

ANALISA HIDROLIKA PIPA TRANSMISI AIR BAKU IPA BATU AMPAR

Disusun oleh:

M. RAHMAD HIDAYAT

2024

1.1 Persamaan Hazen-Williams

Kehilangan tekan akibat gesekan pada pipa bertekanan umum dihitung dengan persamaan Hazen-Williams dalam satuan SI:

$$h_f = 10,67 \times L \times Q^{1,852} / (C^{1,852} \times D^{4,87})$$

dengan h_f = kehilangan tekan (m); L = panjang pipa (m); Q = debit (m^3/s); C = koefisien kekasaran Hazen-Williams; dan D = diameter dalam pipa (m). Dari persamaan tersebut terlihat bahwa headloss sangat sensitif terhadap diameter ($h_f \propto 1/D^{4,87}$) dan meningkat secara eksponensial terhadap debit ($h_f \propto Q^{1,852}$).

1.2 Koefisien Kekasaran Hazen-Williams (CHW)

CHW merepresentasikan kehalusan dinding dalam pipa. Semakin tinggi nilai CHW, semakin kecil kehilangan tekan. Nilai tipikal berdasarkan bahan dan umur pipa:

Bahan / Kondisi	Koefisien CHW
Pipa steel/ductile berlapis semen (baru, kondisi baik)	130 – 150
Pipa steel baru tanpa lapisan	120 – 140
Pipa steel > 10 tahun (lapisan terdegradasi)	100 – 120
Pipa steel > 20 tahun (lapisan terkikis, kontak baja)	80 – 100

Penurunan CHW signifikan pada pipa berlapis semen umumnya mengindikasikan lapisan telah terkikis sehingga air kontak langsung dengan permukaan baja yang kasar dan mudah terkorosi.

1.3 Persamaan Kontinuitas dan Kriteria Kecepatan Aliran

Kecepatan aliran rata-rata dalam pipa dihitung dengan persamaan kontinuitas:

$$v = Q / A ; A = (\pi/4) \times D^2$$

Kecepatan aliran hanya bergantung pada debit dan diameter — tidak bergantung pada CHW.

Kriteria kecepatan untuk pipa transmisi air baku:

Kategori	Kecepatan
Minimum (mencegah sedimentasi)	0,3 – 0,6 m/s
ideal	0,6 – 1,5 m/s
Tinggi (erosif terhadap lapisan, dihindari untuk operasi kontinu)	1,5 – 2,5 m/s
Sangat tinggi (tidak direkomendasikan)	> 3,0 m/s

Rentang kecepatan perencanaan pipa transmisi air baku yang umum dirujuk di Indonesia adalah 0,3 – 3,0 m/s, dengan rentang ideal 0,6 – 1,5 m/s untuk meminimalkan erosi lapisan dan kehilangan tekan.

1.4 Hubungan Head, Tekanan, dan Kebutuhan Head Sistem

Konversi head (h, meter kolom air) menjadi tekanan (P, Pascal):

$$P = \rho \times g \times h$$

dengan $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ (air), $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, dan $1 \text{ bar} = 100.000 \text{ Pa}$. Sebagai contoh, head 170 m setara dengan $P = 1000 \times 9,81 \times 170 = 1.667.700 \text{ Pa} \approx 16,68 \text{ bar}$. Sebaliknya, head pompa 13 bar setara $\pm 132,5 \text{ m}$ kolom air.

Kebutuhan head total sistem dirumuskan:

$$H_{\text{sistem}} = H_{\text{statis (selisih elevasi)}} + h_{f \text{ mayor}} + h_{f \text{ minor}} + H_{\text{sisa tekan}}$$

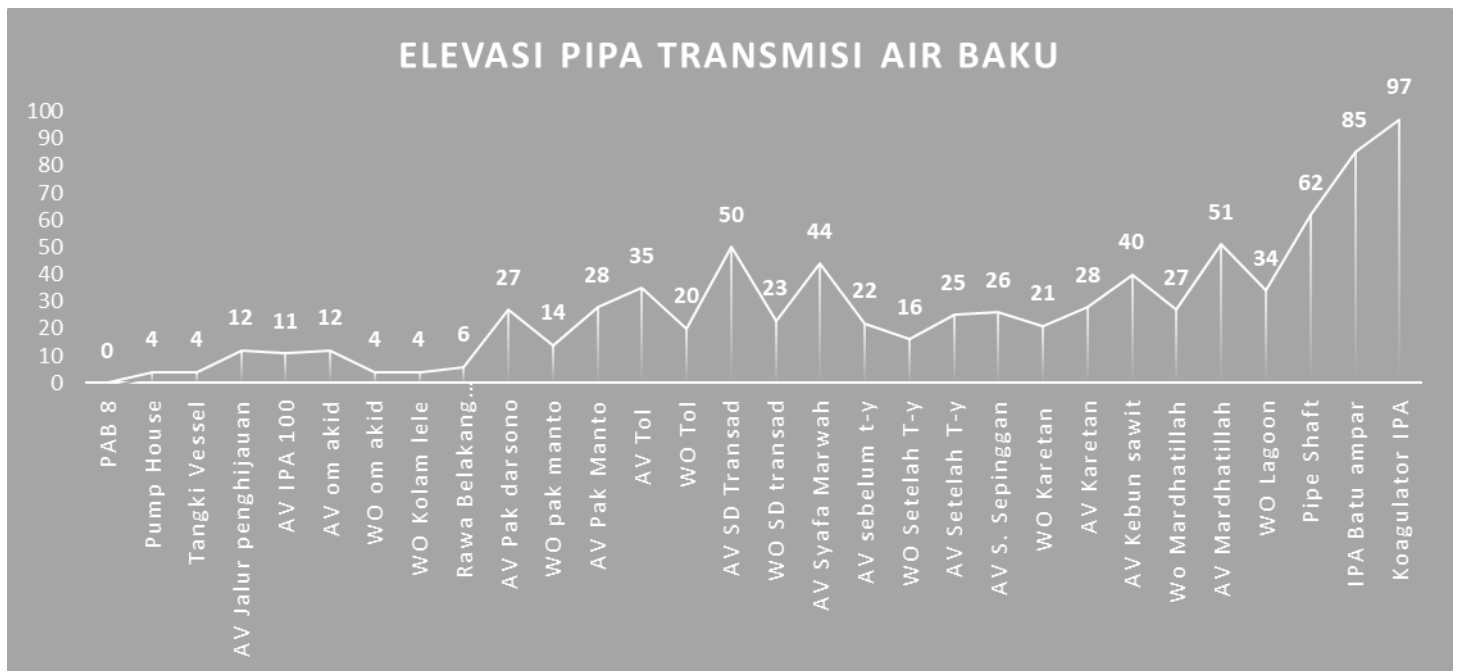
Pompa hanya mampu mengalirkan debit rencana apabila head pompa pada debit tersebut $\geq H_{\text{sistem}}$.

1.5 Perilaku Pompa Saat Head Sistem Melebihi Head Pompa

Titik operasi pompa ditentukan oleh perpotongan kurva pompa dengan kurva sistem. Apabila kurva sistem naik (gesekan bertambah karena pipa menua), titik operasi bergeser ke kiri: debit turun dan tekanan discharge naik. Operasi jauh dari titik efisiensi terbaik (Best Efficiency Point/BEP) menurunkan efisiensi, menaikkan konsumsi energi spesifik, serta meningkatkan getaran dan keausan komponen pompa.

1.6 Garis Gradien Hidrolik (HGL)

Garis gradien hidrolik (Hydraulic Grade Line) menggambarkan total head piezometrik (elevasi + head tekanan) di sepanjang jalur pipa. Aliran hanya dapat mencapai suatu titik apabila HGL di titik tersebut berada di atas elevasi pipa. Verifikasi HGL terhadap profil elevasi diperlukan untuk memastikan tidak ada titik antara (puncak lokal) yang mengalami tekanan negatif atau menjadi titik kritis yang lebih menentukan daripada titik terima.



1.7 Data Sistem

Parameter	Nilai
Segmen 1: Pipa ductile DN 700 (ID 682 mm)	L = 4.000 m
Segmen 2: Pipa steel lining semen DN 600 (ID 580 mm)	L = 3.140 m
Tahun pemasangan / umur	1993 / $\pm$ 31 tahun
Kapasitas desain pompa PAB 8	550 L/s
Head desain pompa PAB 8	13 bar $\approx$ 132,5 m
Elevasi pompa $\rightarrow$ IPA Batu Ampar	85 m
Elevasi pompa $\rightarrow$ koagulator	97 m
Data operasi 21 Okt 2024 (pukul 10.00): debit kirim / terima	1.765 / 1.648 m ³ /jam
Data operasi 21 Okt 2024 (pukul 22.00, dengan sodetan): debit kirim / terima	1.750 / 1.708 m ³ /jam
Tekanan tangki vessel (operasi)	$\pm$ 14 bar $\approx$ 142,7 m

1.8 Tahapan Analisis

- Menghitung kehilangan tekan tiap segmen dengan persamaan Hazen-Williams pada skenario CHW 90–130 untuk debit desain 550 L/s.
- Menjumlahkan headloss dengan head statis (85 m dan 97 m) untuk memperoleh kebutuhan head total, kemudian membandingkannya dengan head pompa (132,5 m).
- Menghitung kecepatan aliran tiap segmen dan mengklasifikasikannya terhadap kriteria kecepatan.
- Mengevaluasi alternatif solusi (booster, pemendekan jalur, perbesaran diameter) dan mensimulasikan pipa baru ID 700 mm dan ID 750 mm

2. Dasar Perhitungan

2.1 Persamaan Hazen-Williams

$$h_f = 10,67 \times L \times Q^{1,852} / (C^{1,852} \times D^{4,87})$$

Tabel 1. Notasi persamaan Hazen-Williams

Simbol	Keterangan	Satuan
h_f	Kehilangan tekan akibat gesekan	m
L	Panjang pipa	m
Q	Debit aliran	m ³ /detik
C	Koefisien kekasaran Hazen-Williams (CHW)	—
D	Diameter dalam pipa	m

2.2 Data Input

Tabel 2. Data teknis pipa transmisi eksisting

Parameter	Segmen 1	Segmen 2
Ruas	Pump House – Syafa Marwah	Syafa Marwah – IPA Batu Ampar
Jenis pipa	Ductile DN 700	Steel lining semen DN 600
Diameter dalam (D)	682 mm = 0,682 m	580 mm = 0,580 m
Panjang pipa (L)	4.000 m	3.140 m
Debit desain (Q)	550 L/s = 0,55 m ³ /s	550 L/s = 0,55 m ³ /s

2.3 Penyederhanaan: Konstanta Ruas (K)

Nilai Q, L, dan D bersifat tetap untuk kedua segmen. Suku-suku tersebut dapat dihitung sekali saja sebagai konstanta ruas (K), sehingga headloss pada setiap skenario CHW cukup dihitung sebagai K dibagi C pangkat 1,852.

$$h_f = K / C^{1,852} \quad \text{dengan} \quad K = 10,67 \times L \times Q^{1,852} / D^{4,87}$$

Tabel 3. Perhitungan suku tetap

Suku	Substitusi	Hasil
$Q^{1,852}$	$0,55^{1,852}$	0,330485
$D_1^{4,87}$ (Segmen 1)	$0,682^{4,87}$	0,155071
$D_2^{4,87}$ (Segmen 2)	$0,580^{4,87}$	0,070452

Tabel 4. Perhitungan konstanta ruas K1 dan K2

Segmen	Substitusi	Pembilang	Penyebut	K
Segmen 1 (DN 700)	$10,67 \times 4.000 \times 0,330485 \div 0,155071$	14.105,1	0,155071	K1 = 90.959
Segmen 2 (DN 600)	$10,67 \times 3.140 \times 0,330485 \div 0,070452$	11.072,9	0,070452	K2 = 157.163

Dengan demikian, untuk setiap skenario CHW berlaku:

$$hf1 = 90.959 / C^{1,852} \quad hf2 = 157.163 / C^{1,852}$$

2.4 Skenario CHW 130 — Pipa Kondisi Baik (Lining Semen Utuh)

Skenario ini menggambarkan kondisi pipa sebagaimana saat baru dipasang, dengan lapisan semen (cement mortar lining) yang masih utuh.

Tabel 5. Perhitungan headloss pada CHW 130

No	Langkah Perhitungan	Rumus / Substitusi	Hasil
1	Koefisien pangkat	$C^{1,852} = 130^{1,852}$	8.222,9
2	Headloss Segmen 1	$hf1 = K1 / C^{1,852} = 90.959 / 8.222,9$	11,06 m
3	Unit headloss Segmen 1	$11,06 \text{ m} \div 4,00 \text{ km}$	2,77 m/km
4	Headloss Segmen 2	$hf2 = K2 / C^{1,852} = 157.163 / 8.222,9$	19,11 m
5	Unit headloss Segmen 2	$19,11 \text{ m} \div 3,14 \text{ km}$	6,09 m/km
6	TOTAL HEADLOSS GESEKAN	$hf \text{ total} = 11,06 + 19,11$	30,17 m
7	Kebutuhan head s/d IPA	$30,17 + 85 \text{ m (elevasi IPA)}$	115,2 m
8	Kebutuhan head s/d koagulator	$30,17 + 97 \text{ m (elevasi koagulator)}$	127,2 m
9	Status vs head pompa 132,5 m	Perbandingan langkah 8 dengan head pompa	CUKUP (margin +5,3 m)

Head pompa PAB 8 (132,5 m) masih mencukupi dengan margin ± 5 m. Namun margin sekecil itu belum memperhitungkan kehilangan tekan minor (belokan, valve, fitting) maupun sisa tekan di inlet koagulator.

2.5 Skenario CHW 120 — Awal Degradasi Lapisan

Tabel 6. Perhitungan headloss pada CHW 120

No	Langkah Perhitungan	Rumus / Substitusi	Hasil
1	Koefisien pangkat	$C^{1,852} = 120^{1,852}$	7.090,0
2	Headloss Segmen 1	$hf1 = K1 / C^{1,852} = 90.959 / 7.090,0$	12,83 m
3	Unit headloss Segmen 1	$12,83 \text{ m} \div 4,00 \text{ km}$	3,21 m/km
4	Headloss Segmen 2	$hf2 = K2 / C^{1,852} = 157.163 / 7.090,0$	22,17 m
5	Unit headloss Segmen 2	$22,17 \text{ m} \div 3,14 \text{ km}$	7,06 m/km
6	TOTAL HEADLOSS GESEKAN	$hf \text{ total} = 12,83 + 22,17$	35,00 m
7	Kebutuhan head s/d IPA	$35,00 + 85 \text{ m (elevasi IPA)}$	120,0 m
8	Kebutuhan head s/d koagulator	$35,00 + 97 \text{ m (elevasi koagulator)}$	132,0 m
9	Status vs head pompa 132,5 m	Perbandingan langkah 8 dengan head pompa	MARGINAL (margin +0,5 m)

Kebutuhan head sampai koagulator (132,0 m) praktis setara dengan head pompa (132,5 m). Kondisi ini berstatus marginal: secara angka masih terpenuhi, tetapi tanpa margin sama sekali. Begitu kehilangan minor dan sisa tekan diperhitungkan, sistem sudah tidak mampu mengalirkan 550 L/s sampai koagulator.

2.6 Skenario CHW 110 — Lapisan Terdegradasi Sebagian

Tabel 7. Perhitungan headloss pada CHW 110

No	Langkah Perhitungan	Rumus / Substitusi	Hasil
1	Koefisien pangkat	$C^{1,852} = 110^{1,852}$	6.034,7
2	Headloss Segmen 1	$hf1 = K1 / C^{1,852} = 90.959 / 6.034,7$	15,07 m
3	Unit headloss Segmen 1	$15,07 \text{ m} \div 4,00 \text{ km}$	3,77 m/km
4	Headloss Segmen 2	$hf2 = K2 / C^{1,852} = 157.163 / 6.034,7$	26,04 m
5	Unit headloss Segmen 2	$26,04 \text{ m} \div 3,14 \text{ km}$	8,29 m/km
6	TOTAL HEADLOSS GESEKAN	$hf \text{ total} = 15,07 + 26,04$	41,12 m
7	Kebutuhan head s/d IPA	$41,12 + 85 \text{ m (elevasi IPA)}$	126,1 m
8	Kebutuhan head s/d koagulator	$41,12 + 97 \text{ m (elevasi koagulator)}$	138,1 m
9	Status vs head pompa 132,5 m	Perbandingan langkah 8 dengan head pompa	DEFISIT -5,6 m

Kebutuhan head sampai koagulator (138,1 m) sudah melampaui head pompa (132,5 m). Pada kondisi ini pompa tidak lagi mampu mengalirkan debit desain 550 L/s sampai koagulator.

2.7 Skenario CHW 100 — Lapisan Terkikis

Tabel 8. Perhitungan headloss pada CHW 100

No	Langkah Perhitungan	Rumus / Substitusi	Hasil
1	Koefisien pangkat	$C^{1,852} = 100^{1,852}$	5.058,2
2	Headloss Segmen 1	$hf1 = K1 / C^{1,852} = 90.959 / 5.058,2$	17,98 m
3	Unit headloss Segmen 1	$17,98 \text{ m} \div 4,00 \text{ km}$	4,50 m/km
4	Headloss Segmen 2	$hf2 = K2 / C^{1,852} = 157.163 / 5.058,2$	31,07 m
5	Unit headloss Segmen 2	$31,07 \text{ m} \div 3,14 \text{ km}$	9,90 m/km
6	TOTAL HEADLOSS GESEKAN	$hf \text{ total} = 17,98 + 31,07$	49,05 m
7	Kebutuhan head s/d IPA	$49,05 + 85 \text{ m (elevasi IPA)}$	134,1 m
8	Kebutuhan head s/d koagulator	$49,05 + 97 \text{ m (elevasi koagulator)}$	146,1 m
9	Status vs head pompa 132,5 m	Perbandingan langkah 8 dengan head pompa	DEFISIT -13,6 m

Defisit head mencapai 13,6 m sampai koagulator. Bahkan untuk mencapai IPA Batu Ampar saja (134,1 m) head pompa sudah tidak mencukupi.

2.8 Skenario CHW 90 — Pipa Steel > 20 Tahun (Kontak Langsung Baja)

Skenario ini menggambarkan kondisi lapisan semen telah terkikis sehingga air kontak langsung dengan permukaan baja yang kasar dan terkorosi.

Tabel 9. Perhitungan headloss pada CHW 90

No	Langkah Perhitungan	Rumus / Substitusi	Hasil
1	Koefisien pangkat	$C^{1,852} = 90^{1,852}$	4.161,6
2	Headloss Segmen 1	$hf1 = K1 / C^{1,852} = 90.959 / 4.161,6$	21,86 m
3	Unit headloss Segmen 1	$21,86 \text{ m} \div 4,00 \text{ km}$	5,46 m/km
4	Headloss Segmen 2	$hf2 = K2 / C^{1,852} = 157.163 / 4.161,6$	37,77 m
5	Unit headloss Segmen 2	$37,77 \text{ m} \div 3,14 \text{ km}$	12,03 m/km
6	TOTAL HEADLOSS GESEKAN	$hf \text{ total} = 21,86 + 37,77$	59,62 m
7	Kebutuhan head s/d IPA	$59,62 + 85 \text{ m (elevasi IPA)}$	144,6 m
8	Kebutuhan head s/d koagulator	$59,62 + 97 \text{ m (elevasi koagulator)}$	156,6 m
9	Status vs head pompa 132,5 m	Perbandingan langkah 8 dengan head pompa	DEFISIT -24,1 m

Defisit head mencapai 24,1 m terhadap koagulator. Headloss gesekan pada skenario ini hampir dua kali lipat dibanding kondisi pipa baru (59,62 m berbanding 30,17 m), meskipun debit dan geometri pipa tidak berubah sama sekali. Kenaikan ini murni akibat degradasi kekasaran dinding pipa.

2.9 Rekapitulasi Seluruh Skenario

Tabel 10. Rekapitulasi headloss dan kebutuhan head total ($Q = 550 \text{ L/s}$)

CHW	hf1 (m)	hf2 (m)	Total hf (m)	+ Elevasi IPA 85 m	+ Koagulator 97 m	vs Head Pompa 132,5 m
130	11,06	19,11	30,17	115,2	127,2	Cukup (+5,3 m)
120	12,83	22,17	35,00	120,0	132,0	Margin (+0,5 m)
110	15,07	26,04	41,12	126,1	138,1	Defisit -5,6 m
100	17,98	31,07	49,05	134,1	146,1	Defisit -13,6 m
90	21,86	37,77	59,62	144,6	156,6	Defisit -24,1 m

3. Verifikasi Garis Gradien Hidrolik (HGL) terhadap Profil Elevasi

Profil elevasi jalur transmisi (PAB 8 pada elevasi 0 m s/d koagulator pada elevasi 97 m) menunjukkan beberapa puncak antara, di antaranya kawasan SD Transad (± 50 m), Syafa Marwah (± 44 m), Mardhatillah (± 51 m), dan WO Lagoon (± 62 m), sebelum menanjak ke IPA Batu Ampar (85 m) dan koagulator (97 m). Dua hal penting diverifikasi:

Pertama, titik tertinggi jalur berada di ujung (koagulator, 97 m); tidak ada puncak antara yang melebihi elevasi titik terima. Dengan demikian koagulator adalah titik penentu (governing point) kebutuhan head sistem, dan penjumlahan langsung head statis + headloss pada Bab 4.2 adalah pendekatan yang sah.

Kedua, pada skenario terburuk (CHW 90, gradien hidrolik segmen 1 $\approx 5,5$ m/km dan segmen 2 $\approx 12,1$ m/km), HGL di titik-titik antara dihitung sebagai berikut: di Syafa Marwah (± 44 m) $HGL \approx 132,5 - 22,0 = 110,5$ m $\rightarrow$ sisa tekan ± 66 m; di WO Lagoon (± 63 m) $HGL \approx 82,7$ m $\rightarrow$ sisa tekan ± 21 m. Seluruh titik antara masih bertekanan positif sehingga tidak terjadi pemisahan kolom air di tengah jalur. Defisit head murni terjadi di ujung: HGL yang tiba di IPA hanya $\approx 72,5$ m, jauh di bawah kebutuhan 97 m di koagulator. Hal ini menegaskan bahwa pada kondisi CHW 90, debit 550 L/s tidak akan pernah tercapai — sistem akan menyeimbangkan diri pada debit yang lebih rendah, konsisten dengan debit aktual terukur ± 490 L/s.

4 Back-Calculation CHW Efektif dari Data Lapangan

Data operasional 21 Oktober 2024: debit kirim ± 1.765 m³/jam ≈ 490 L/s dengan tekanan tangki vessel ± 14 bar $\approx 142,7$ m. Head yang tersedia untuk gesekan = $142,7 - 97$ (statis) $\approx 45,7$ m. Headloss teoritis pada $Q = 490$ L/s dengan CHW 130 hanya $\approx 24,5$ m, sehingga:

$$\text{CHW efektif} = 130 \times (24,5 / 45,7)^{(1/1,852)} \approx 90 - 95$$

Hasil ini membuktikan secara empiris — bukan sekadar asumsi — bahwa kondisi kekasaran pipa eksisting telah setara CHW ± 90 , konsisten dengan karakteristik pipa steel berumur > 20 tahun yang lapisannya terkikis. Fakta bahwa tekanan discharge (14 bar) melebihi head rating pompa (13 bar) juga konsisten dengan pompa yang beroperasi di kiri kurva (debit rendah, head tinggi) akibat hambatan sistem yang besar.

4.1 Kecepatan Aliran Pipa Eksisting

- Segmen DN 700 (ID 682 mm): $A = 0,365 \text{ m}^2 \rightarrow v = 0,55/0,365 = 1,51 \text{ m/s} \rightarrow$ kategori Tinggi
- Segmen DN 600 (ID 580 mm): $A = 0,264 \text{ m}^2 \rightarrow v = 0,55/0,264 = 2,08 \text{ m/s} \rightarrow$ kategori Tinggi (mendekati batas atas)

Kecepatan tinggi yang berlangsung kontinu mempercepat erosi lapisan semen, menurunkan CHW, menaikkan headloss secara berantai, mempercepat keausan dinding pipa, dan meningkatkan risiko kebocoran termasuk pola robekan memanjang (longitudinal split) — terlebih pada tekanan operasi ± 14 bar dan potensi water hammer saat start/stop pompa. Rangkaian mekanisme ini menjelaskan degradasi CHW dari ± 130 (1993) menjadi ± 90 (2024).

4.2 Evaluasi Alternatif Solusi

a. Pompa booster

Booster di titik tengah jalur dapat mendistribusikan tekanan sehingga tidak terkonsentrasi di satu titik. Namun booster tidak menyelesaikan akar masalah: kecepatan aliran tetap tinggi (erosi berlanjut), headloss tetap besar, dan konsumsi energi total meningkat.

b. Memperpendek jalur transmisi

Secara teori terbukti di lapangan: pembukaan valve wash out yang semakin dekat ke pompa menghasilkan debit yang semakin besar karena panjang pipa efektif berkurang. Namun memindahkan IPA Batu Ampar mendekati pompa tidak realistis untuk dilaksanakan.

c. Memperbesar diameter pipa (pipa baru)

Opsi paling tepat secara hidrolik karena headloss turun drastis ($h_f \propto 1/D^{4,87}$) dan kecepatan turun ke rentang ideal. Bukti lapangan mendukung: pembukaan sodetan pipa 10 inch dibantu 2 pompa sodetan 6 inch pada pipa 600 mm meningkatkan debit terima dari 1.648 menjadi 1.708 m^3/jam ($\pm 60 \text{ m}^3/\text{jam}$) disertai penurunan tekanan vessel 0,1 bar — penambahan luas penampang efektif yang kecil saja langsung memperbaiki kapasitas yang diterima.

4.3 Simulasi Pipa Transmisi Baru (L = 7.140 m, CHW 135, Q = 550 L/s)

Parameter	ID 700 mm	ID 750 mm
Kecepatan aliran	1,43 m/s (5,04 km/jam)	1,25 m/s (4,32 km/jam)
Kehilangan tekan (h_f)	$\approx 16,5 \text{ m}$ (2,3 m/km)	$\approx 11,6 \text{ m}$ (1,6 m/km)
h_f + elevasi IPA (85 m)	$\approx 101,5 \text{ m}$	$\approx 96,6 \text{ m}$
+ koagulator (12 m)	$\approx 113,5 \text{ m}$	$\approx 109 \text{ m}$
Margin vs head pompa 132,5 m	$\approx 19 \text{ m}$	$\approx 23,5 \text{ m}$

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

- Pipa transmisi eksisting (ductile DN 700 sepanjang 4.000 m dan steel lining semen DN 600 sepanjang 3.140 m) telah berumur ± 31 tahun.
- Pompa PAB 8 & 9 berkapasitas desain 550 L/s dengan head 13 bar $\approx 132,5$ m; debit aktual terukur hanya ± 490 L/s pada tekanan vessel ± 14 bar, menandakan pompa beroperasi di kiri kurva akibat hambatan sistem yang tinggi.
- Kebutuhan head total sistem pada CHW 90–130 berkisar 127–157 m (sampai koagulator); head pompa hanya mencukupi bila CHW $\geq \pm 120$.
- Back-calculation dari data lapangan menghasilkan CHW efektif ± 90 –95 — terbukti empiris, sehingga pompa PAB 8 tidak mampu mengalirkan 550 L/s sampai koagulator pada kondisi pipa saat ini.
- Verifikasi HGL terhadap profil elevasi menunjukkan seluruh titik antara jalur masih bertekanan positif; defisit head murni terjadi di titik terima (koagulator, 97 m).
- Kecepatan aliran pipa eksisting tergolong tinggi (1,51 m/s dan 2,08 m/s), menjadi penyebab utama erosi lapisan, degradasi CHW, keausan, dan kebocoran (indikasi kehilangan 6,6% antara meter kirim dan terima).
- **Untuk mengalirkan 550 L/s pada kecepatan ideal $\pm 1,25$ m/s direkomendasikan pipa transmisi baru dengan diameter dalam minimal 750 mm (kebutuhan head total ± 109 m, margin ± 23 m terhadap head pompa eksisting untuk kehilangan minor dan sisa tekan).**

DAFTAR PUSTAKA

Mays, L. W. (Ed.). Water Distribution Systems Handbook. McGraw-Hill.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Walski, T. M., Chase, D. V., Savic, D. A., Grayman, W., Beckwith, S., & Koelle, E. Advanced Water Distribution Modeling and Management. Haestad Methods.

Karassik, I. J., Messina, J. P., Cooper, P., & Heald, C. C. Pump Handbook. McGraw-Hill.

Dibuat oleh:

M. RAHMAD HIDAYAT